Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Độ dài cung tròn, đường tròn lượng giác, biểu diễn góc lượng giác

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở Phần I Câu 4, 11, 12 và Phần III Câu 1, 2, 3; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Trên đường tròn lượng giác gốc A, cung lượng giác nào có các điểm biểu diễn tạo thành tam giác đều?

A. $\frac{k2\pi}{3}$. **B.** $k\pi$. **C.** $\frac{k\pi}{2}$. **D.** $\frac{k\pi}{3}$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Bánh xe đạp có đường kính 55cm (kể cả lốp). Nếu chạy với vận tốc 40km/h thì trong 25s bánh xe quay được số vòng gần bằng với kết quả nào dưới đây?

A. 52. **B.** 161. **C.** 322. **D.** 200.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Kim giờ của đồng hồ dài 8 cm, kim phút dài 10 cm. Tổng quãng đường mũi kim phút, kim giờ đi được trong 30 phút bằng

A. $\frac{25}{3}\pi$. **B.** $\frac{37}{3}\pi$. **C.** $\frac{20}{3}\pi$. **D.** $\frac{32}{3}\pi$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Khẳng định nào sau đây là **đúng** khi nói về "**đường tròn định hướng**"?

A. Mỗi đường tròn là một đường tròn định hướng.

B. Mỗi đường tròn đã chọn một điểm là gốc đều là một đường tròn định hướng.

C. Mỗi đường tròn đã chọn một chiều chuyển động và một điểm là gốc đều là một đường tròn định hướng.

D. Mỗi đường tròn trên đó ta đã chọn một chiều chuyển động gọi là chiều dương và chiều ngược lại được gọi là chiều âm là một đường tròn định hướng.

Đính chính MTM: phương án C sửa thành: Mỗi đường tròn có bán kính bằng 1 đều là một đường tròn định hướng.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Độ dài cung tròn, đường tròn lượng giác, biểu diễn góc lượng giác

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Quy ước chọn chiều dương của một đường tròn định hướng là:

A. Luôn cùng chiều quay kim đồng hồ.

B. Luôn ngược chiều quay kim đồng hồ.

C. Có thể cùng chiều quay kim đồng hồ mà cũng có thể là ngược chiều quay kim đồng hồ.

D. Không cùng chiều quay kim đồng hồ và cũng không ngược chiều quay kim đồng hồ.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Các cặp góc lượng giác sau ở trên cùng một đường tròn đơn vị, cùng tia đầu và tia cuối. Hãy nêu kết quả **sai** trong các kết quả sau đây:

A. $\frac{\pi}{3}$ và $-\frac{35\pi}{3}$. **B.** $\frac{\pi}{10}$ và $\frac{152\pi}{5}$. **C.** $-\frac{\pi}{3}$ và $\frac{155\pi}{3}$. **D.** $\frac{\pi}{7}$ và $\frac{281\pi}{7}$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Khẳng định nào sau đây là **đúng** khi nói về "**góc lượng giác**"?

A. Trên đường tròn tâm O bán kính $R=1$, góc hình học AOB là góc lượng giác.

B. Trên đường tròn tâm O bán kính $R=1$, góc hình học AOB có phân biệt điểm đầu A và điểm cuối B là góc lượng giác.

C. Trên đường tròn định hướng, góc hình học AOB là góc lượng giác.

D. Trên đường tròn định hướng, góc hình học AOB có phân biệt điểm đầu A và điểm cuối B là góc lượng giác.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Khẳng định nào sau đây là **đúng** khi nói về "**đường tròn lượng giác**"?

A. Mỗi đường tròn là một đường tròn lượng giác.

B. Mỗi đường tròn có bán kính $R=1$ là một đường tròn lượng giác.

C. Mỗi đường tròn có bán kính $R=1$, tâm trùng với gốc tọa độ là một đường tròn lượng giác.

D. Mỗi đường tròn định hướng có bán kính $R=1$, tâm trùng với gốc tọa độ là một đường tròn lượng giác.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho góc lượng giác $(Ox,Oy)=22^0 30'+k360^0$. Với giá trị k bằng bao nhiêu thì góc

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)

$(Ox,Oy)=1822^0 30'$?

A. $k\in\varnothing$. **B.** $k=3$. **C.** $k=-5$. **D.** $k=5$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Độ dài cung tròn, đường tròn lượng giác, biểu diễn góc lượng giác

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Một chiếc đồng hồ, có kim chỉ giờ OG chỉ số 9 và kim phút OP chỉ số 12. Số đo của góc lượng giác (OG,OP) là

A. $\frac{\pi}{2}+k2\pi, k\in\mathbb{Z}.$ **B.** $-270^0+k360^0, k\in\mathbb{Z}.$

C. $270^0+k360^0, k\in\mathbb{Z}.$ **D.** $\frac{9\pi}{10}+k2\pi, k\in\mathbb{Z}.$

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Trên đường tròn lượng giác có điểm gốc là A. Điểm M thuộc đường tròn sao cho cung lượng giác AM có số đo 45^0. Gọi N là điểm đối xứng với M qua trục Ox, số đo cung lượng giác AN bằng

A. -45^0. **B.** 315^0.

C. 45^0 hoặc 315^0. **D.** $-45^0+k360^0, k\in\mathbb{Z}$.

Lưu ý: câu hỏi yêu cầu tất cả các số đo của cung lượng giác AN.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Trên đường tròn với điểm gốc là A. Điểm M thuộc đường tròn sao cho cung lượng giác AM có số đo 60^0. Gọi N là điểm đối xứng với điểm M qua trục Oy, số đo cung AN là:

A. 120°. **B.** -240^0.

C. -120^0 hoặc 240^0. **D.** $120^0+k360^0, k\in\mathbb{Z}$.

Lưu ý: câu hỏi yêu cầu tất cả các số đo của cung lượng giác AN.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Từ một vị trí ban đầu trong không gian, vệ tinh X chuyển động theo quỹ đạo là một đường tròn quanh Trái Đất và luôn cách tâm Trái Đất một khoảng bằng 9200 km. Sau 2 giờ thì vệ tinh X hoàn thành hết một vòng di chuyển.

a) Quãng đường vệ tinh X chuyển động được sau 1 giờ là $\approx 28902,65$ km

b) Quãng đường vệ tinh X chuyển động được sau 1,5 giờ là $\approx 43353,98$ km

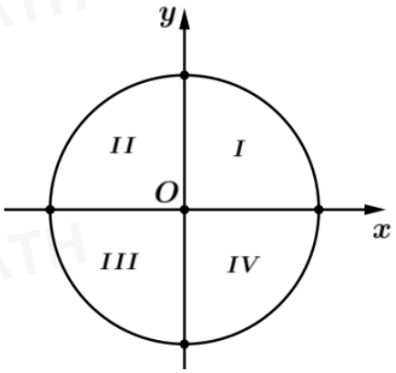
c) Sau khoảng 5,3 giờ thì X di chuyển được quãng đường 240000 km

d) Giả sử vệ tinh di chuyển theo chiều dương của đường tròn, sau 4,5 giờ thì vệ tinh vẽ nên một góc $\frac{9\pi}{2}$ rad?

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Độ dài cung tròn, đường tròn lượng giác, biểu diễn góc lượng giác

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Biểu diễn góc lượng giác trên đường tròn lượng giác. Khi đó:



a) 125° là điểm M thuộc góc phần tư thứ thứ II

b) 405° là điểm N thuộc góc phần tư thứ III

c) $\dfrac{19\pi}{3}$ là điểm P thuộc góc phần tư thứ II

d) $-\dfrac{13\pi}{6}$ là điểm Q thuộc góc phần tư thứ IV

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Biểu diễn góc lượng giác trên đường tròn lượng giác. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $36^\circ + k360^\circ, k \in \mathbb{Z}$ là điểm M thuộc góc phần tư thứ II

b) $-60^\circ + k180^\circ, k \in \mathbb{Z}$ là các điểm M_1, M_2 thuộc góc phần tư thứ II và IV

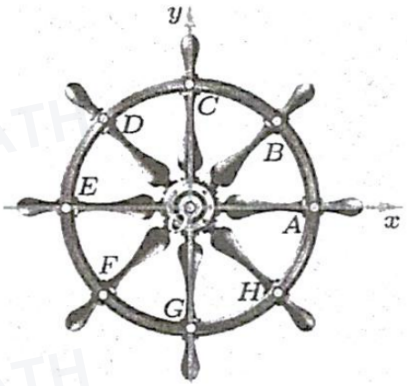
c) $-\dfrac{\pi}{4} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$ là M thuộc góc phần tư thứ III

d) $-\dfrac{\pi}{6} + k\dfrac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$ là bốn điểm M, N, P, Q thuộc góc phần tư thứ I, II, III, IV

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Độ dài cung tròn, đường tròn lượng giác, biểu diễn góc lượng giác

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Trong hình vẽ bên, ta xem hình ảnh đường tròn trên một bánh lái tàu thuỷ tương ứng với một đường tròn lượng giác.



a) Công thức tổng quát biểu diễn góc lượng giác (OA,OB) theo đơn vị radian:

$$(OA,OB)=\frac{\pi}{4}+k2\pi(k\in\mathbb{Z});$$

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

b) Công thức tổng quát chỉ ra góc lượng giác tương ứng với bốn điểm biểu diễn là A,C,E,G theo đơn vị radian là $k\frac{\pi}{3}(k\in\mathbb{Z})$

c) Công thức tổng quát chỉ ra góc lượng giác tương ứng với hai điểm biểu diễn là A,E theo đơn vị độ là $k180°(k\in\mathbb{Z})$

d) Công thức tổng quát biểu diễn góc lượng giác $(OA,OC)+(OC,OH)$ theo đơn vị radian:

$$\frac{\pi}{4}+k2\pi(k\in\mathbb{Z})$$

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Một chiếc quạt trần năm cánh quay với tốc độ 175 vòng trong một phút. Chọn chiều quay của quạt là chiều dương. Sau 5 giây, cánh quạt quay được một góc có số đo bao nhiêu radian? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.)

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Độ dài cung tròn, đường tròn lượng giác, biểu diễn góc lượng giác

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Trong chặng đua nước rút, bánh xe của một vận động viên đua xe đạp quay được 30 vòng trong 8 giây. Chọn chiều quay của bánh xe là chiều dương. Xét van V của bánh xe.



Sau 1 phút, van V đó quay được một góc có số đo bao nhiêu radian?

Đính chính MTM: số đo góc đó viết được dưới dạng kπ (rad). Hãy cho biết giá trị của k.

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Trong chặng đua nước rút, bánh xe của một vận động viên đua xe đạp quay được 30 vòng trong 8 giây. Chọn chiều quay của bánh xe là chiều dương. Xét van V của bánh xe. Biết rằng bán kính của bánh xe là $35\,cm$. Độ dài quãng đường mà vận động viên đua xe đạp đã đi được trong 1 phút là bao nhiêu mét?



(Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.)

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Độ dài của ngày từ lúc Mặt Trời mọc đến lúc Mặt Trời lặn ở một thành phố X trong ngày thứ t của năm được tính xấp xỉ bởi công thức $d(t)=4\sin\left[\frac{2\pi}{365}(t-80)\right]+12\,(t\in\mathbb{Z}$ và $1\le t\le 365)$.

Thành phố X vào ngày 31 tháng 1 có bao nhiêu giờ có Mặt Trời chiếu sáng? Làm tròn kết quả đến hàng phần mười.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Độ dài cung tròn, đường tròn lượng giác, biểu diễn góc lượng giác

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho góc lượng giác $\alpha = \frac{\pi}{2} + k2\pi$. Tìm k để $10\pi < \alpha < 11\pi$.

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Nếu góc lượng giác có sđ $(Ox, Oz) = -\frac{63\pi}{2}$ thì Ox và Oz tạo với nhau một góc bằng bao nhiêu độ?